

Relatório de Projeto: Sistema Aerocode

1. Introdução e Objetivo do Projeto

Este relatório documenta a transição do sistema de gestão da produção de aeronaves da Aerocode de uma interface de linha de comando (CLI) para uma interface gráfica de usuário (GUI) baseada em web. O objetivo principal é reduzir a curva de aprendizado dos engenheiros de produção e aeronáuticos, oferecendo uma experiência mais intuitiva, fluida e moderna, alinhada aos padrões de grandes indústrias do setor aeroespacial.

O sistema foi projetado especificamente para:

- **Engenheiros de Produção e Aeronáuticos:** Profissionais que necessitam de uma visão clara do status de montagem, controle de peças e validação de testes.
- **Operadores de Fábrica:** Usuários que realizam a execução técnica e precisam de agilidade para iniciar e finalizar etapas.
- **Administradores:** Gestores responsáveis pelo controle de acesso e segurança dos dados.

2. Descrição dos Requisitos Funcionais

A interface gráfica implementa as funcionalidades vitais definidas na fase inicial do projeto:

- **Gestão de Aeronaves:** Cadastro de aeronaves (Comerciais ou militares), com capacidade e alcance.
- **Controle de Peças:** Rastreamento de componentes nacionais e importados, com visualização de status (Em produção, Transporte, Pronta).
- **Fluxo de Produção:** Gerenciamento de etapas sequenciais, impedindo a conclusão de uma fase sem a finalização da anterior.
- **Segurança e Autenticação:** Sistema de login com níveis de permissão (Administrador, Engenheiro, Operador) para restringir funcionalidades críticas.
- **Qualidade e Relatórios:** Registro de testes (Elétricos, Hidráulicos e Aerodinâmicos), que podem ser aprovados ou recusados.

3. Hierarquia de Informações e Arquitetura

A disposição dos elementos na GUI segue uma ordem de prioridade para facilitar a tomada de decisão:

- **Dashboard Global:** Resumo do status das aeronaves em produção.
- **Navegação:** Acesso rápido às entidades (Funcionários, Aeronaves, Peças).
- **Área de Trabalho Central:** Onde ocorrem as interações de cadastro e edição de aeronaves, funcionários e peças, a realização de testes e o gerenciamento de etapas.

4. Wireframe de Baixa Fidelidade

Nesta etapa do projeto, foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade com o objetivo de mapear a arquitetura de informação e a disposição dos elementos de interface (UI) de maneira simplificada. O foco principal foi validar a jornada do usuário e a hierarquia das funções essenciais da Aerocode, sem a interferência de elementos visuais como cores ou texturas complexas.

Autenticação:



Wireframe de Baixa Fidelidade para a tela de Autenticação da Aerocode. O layout é simples, com o nome da empresa 'AEROCODE' no topo centralizado. Abaixo dele, há dois campos de entrada de texto, um para 'Login' e outro para 'Senha', também centralizados.

Dashboard de Aeronaves:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Adicionar Aeronave

Aeronave 01

Código:

Modelo:

Abrir

Aeronave 03

Código:

Modelo:

Abrir

Aeronave 05

Código:

Modelo:

Abrir

Aeronave 02

Código:

Modelo:

Abrir

Aeronave 04

Código:

Modelo:

Abrir

Aeronave 06

Código:

Modelo:

Abrir

Usuário : Administrador

Sair

Cadastrar Aeronave

Modelo

Tipo da Aeronave

Capacidade

Alcance

Cancelar

Cadastrar

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Modelo da Aeronave

Código: 123-123-123

Modelo: Lorem Ipsum

Tipo: Comercial / Militar

Capacidade: 100

Alcance: 100

Etapas Atuais: Lorem Ipsum

ID: 123-123-123

Prazo: 90 Dias

Status: Pendente / Andamento / Concluída

Realizar Teste

Visualizar Peças

Visualizar Etapas

Gerar Relatório

Usuário : Administrador

Sair

Novo Teste

Tipo (Elétrico/Hidro/Aero)

Aprovado

Recusado

Gerenciamento de Etapas e Peças:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Aeronave : Nome da Etapa

Etapas Atuais: Lorem Ipsum

ID: 123-123-123

Prazo: 90 Dias

Status: Pendente / Andamento / Concluída

Últimas Etapas:

Etapas 01 - 123-123-123 - Concluída

Etapas 02 - 123-123-123 - Concluída

Etapas 03 - 123-123-123 - Concluída

Etapas 04 - 123-123-123 - Concluída

Etapas 05 - 123-123-123 - Concluída

Adicionar Etapa

Visualizar Funcionários

Adicionar Funcionário

Usuário : Administrador

Sair

Iniciar Etapa

Nome da Etapa

Prazo (Dias)

Status

Iniciar

Cancelar

Lista de Funcionários

Nome	ID	Cargo
Carlos Silva	123-123-123	Administrador
Carlos Silva	123-123-123	Administrador
Carlos Silva	123-123-123	Engenheiro
Carlos Silva	123-123-123	Operador
Carlos Silva	123-123-123	Operador

Adicionar

Cancelar

Adicionar Funcionário

Selecione o funcionário

Cancelar

Adicionar

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Modelo da Aeronave

Nome:	Código:	Fornecedor:	Tipo:	Status:
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção

Adicionar Peça

Cadastrar Peça

Usuário : Administrador

Sair

Adicionar Peça

Selecione a Peça

Concluído

Dashboard de Peças:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Gerenciador de Peças

Nome:	Código:	Fornecedor:	Tipo	Status:
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção

Cadastrar Peça

Usuário : Administrador

Sair

Cadastrar Peça

Nome da Peça

Tipo da Peça

Fornecedor

Status da Peça

Cancelar

Cadastrar

Dashboard de Funcionários:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

ID:	Nome:	Telefone:	Endereço:	Usuário:	Senha:	Cargo:
123456789	Fulano	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum
123456789	Silvano	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum
123456789	Baltusno	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum
123456789	Lozen	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum
123456789	Impsun	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum
123456789	Impsun	(12) 0000-00000	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	*****	Lorem Ipsum

Usuário : Administrador

Sair

Cadastrar Funcionário

Cadastrar Funcionário

Nome

Nome de Usuário

Telefone

Senha

Endereço

Confirmar Senha

Nível de Permissão

Cancelar

Cadastrar

5. Fluxo de Navegação (User Flow)

O sistema opera como uma **Single Page Application (SPA)**, garantindo que a navegação ocorra sem o recarregamento total da página, aumentando a eficiência operacional.

Diferente de um fluxo linear, a Aerocode adota uma navegação centralizada no Dashboard. Após a autenticação, o usuário é direcionado para um painel principal que atua como hub, permitindo o acesso não linear às diferentes áreas do sistema (Aeronaves, Peças, Engenheiros). Isso garante que o Engenheiro de Produção possa alternar entre o monitoramento de uma etapa e o cadastro de uma nova peça sem perder o contexto da aplicação.

